YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Siska Sudirman
Stambuk : 13020220020
Peminatan : Sistem Cerdas
No. Handphone : 0882020339915
Judul Tugas Akhir/Skripsi : (TA-SK) Klasifikasi Jenis Buah Mangga Berdasarkan Fitur Bentuk Menggunakan Algoritma Support Vector Machine (SVM)

PENELITIAN TERKAIT

No.	1	2	3
Judul	PEMODELAN PENGOLAHAN CITRA KLASIFIKASI JENIS BUAH MANGGA MENGGUNAKAN METODE BACKPROPAGATION	KLASIFIKASI JENIS BUAH MANGGA DENGAN METODE BACKPROPAGATION	KLASIFIKASI KEMATANGAN BUAH MANGGA MADANI BERDASARKAN BENTUK DENGAN JARINGAN SYARAF TIRUAN METODE PERCEPTRON
Nama Penulis, Tahun Terbit	Sugiyono, Awaludin, Tahun Terbit 2022	Jamaludin, Chaerur Rozikin, Agung Susilo Yuda Irawan, Tahun Terbit 2020	Finis Hemanto Laia, Rika Rosnelly, Karuniaman Buulolo, Mega Christin Lase, Alvinur Naswar, Tahun Terbit 2023
Tujuan	Tujuan penelitian ini untuk membangun sistem klasifikasi otomatis jenis mangga menggunakan metode backpropagation dan fitur citra untuk mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan akurasi pemilahan mangga secara manual.	Penelitian ini bertujuan membangun sistem klasifikasi jenis mangga menggunakan jaringan syaraf tiruan backpropagation berdasarkan warna, ukuran, dan bentuk, untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi identifikasi mangga secara otomatis.	Penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem yang menentukan tingkat kematangan mangga Madani berdasarkan bentuknya menggunakan metode jaringan syaraf tiruan perceptron. Sistem ini membantu masyarakat dalam memilih mangga yang tepat karena bentuknya sering mirip.
Hasil Penelitian	Penelitian ini membuat sistem klasifikasi jenis buah mangga menggunakan pengolahan citra dan metode backpropagation. Ekstraksi fitur dilakukan pada warna, ukuran, dan bentuk mangga. Hasilnya, akurasi terbaik 100% diperoleh dengan satu hidden layer menggunakan holdout validation, dan rata-rata akurasi 71,31% dengan k-fold validation.	Penelitian ini membuat sistem untuk mengenali jenis-jenis mangga menggunakan jaringan syaraf tiruan metode backpropagation. Sistem ini mengambil ciri-ciri dari gambar mangga, seperti warna, ukuran, dan bentuk. Dua model yang digunakan adalah *traingdx* dan *trainlm*. Hasilnya, model *trainlm* berhasil mencapai akurasi 100% dalam waktu 10,45 detik, dan rata-rata akurasi 95,31% dengan metode *k-fold*.	Penelitian ini bertujuan mengklasifikasikan tingkat kematangan mangga Madani menggunakan jaringan syaraf tiruan metode perceptron dengan bantuan software Matlab. Penelitian menggunakan 40 gambar mangga dari empat tingkat kematangan berbeda. Setelah melalui proses pengolahan gambar dan ekstraksi ciri bentuk, sistem diuji dan menghasilkan akurasi sebesar 50%.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Penelitian pertama menggunakan jaringan syaraf tiruan metode Backpropagation dengan ekstraksi fitur warna, bentuk, dan ukuran. Kemudian Penelitian yang kedua juga menggunakan Backpropagation Neural Network, dengan fokus pada kombinasi fitur warna, bentuk, dan ukuran, serta teknik validasi holdout dan k-fold dan terakhir penelitian ketiga menerapkan jaringan syaraf tiruan metode Perceptron untuk klasifikasi tingkat kematangan buah mangga berdasarkan bentuk, bukan jenis. Penelitian saya berfokus pada klasifikasi jenis-jenis buah mangga berdasarkan bentuk menggunakan algoritma Support Vector Machine (SVM), yang membedakannya dari ketiga penelitian sebelumnya. penelitian saya menerapkan pendekatan baru dengan memanfaatkan SVM sebagai metode klasifikasi berbasis margin maksimal yang kuat untuk memisahkan bentuk mangga yang mirip, serta fokus khusus pada klasifikasi jenis mangga.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Klasifikasi Jenis-Jenis Buah Mangga Berdasarkan Bentuk Menggunakan Algoritma Support Vector Machine (SVM)

Masalah Utama

Buah mangga memiliki bentuk dan warna yang hampir mirip, seperti mangga apel, arumanis, alpukat, manalagi, golek dan masih banyak lagi. Hal ini membuat identifikasi jenis mangga menjadi sulit. Saat ini, proses identifikasi masih dilakukan secara manual, yang sering menyebabkan kesalahan dan memakan waktu lama. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem otomatis yang dapat mengenali jenis mangga berdasarkan bentuknya untuk mempermudah dan mempercepat proses identifikasi.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Metode Support Vector Machine (SVM) digunakan dalam mengklasifikasikan jenis buah mangga berdasarkan bentuknya. Proses klasifikasi dimulai dengan tahap pre-processing, yaitu resize citra dan mengubah citra menjadi format grayscale untuk memfokuskan pada bentuk buah. Selanjutnya, dilakukan ekstraksi fitur bentuk menggunakan teknik seperti edge detection atau kontur untuk menggambarkan ciri khas dari setiap jenis mangga. Setelah fitur bentuk diekstraksi, data dibagi menjadi training set dan testing set. Model SVM kemudian dilatih menggunakan training set untuk menemukan hyperplane yang memisahkan berbagai jenis mangga. Pada tahap akhir, model diuji dengan testing set untuk mengklasifikasikan jenis mangga berdasarkan bentuk yang telah dipelajari dan dievaluasi menggunakan metrik akurasi dan precision.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Solusi berdasarkan teori melibatkan penerapan metode efektif untuk menyelesaikan masalah. Dalam klasifikasi mangga dengan SVM, masalah diidentifikasi, fitur bentuk seperti kontur diekstraksi, model SVM dilatih, dan hasilnya dievaluasi. Jika perlu, parameter atau fitur diperbaiki untuk hasil yang lebih optimal.

Hasil Penelitian

Penelitian ini akan menghasilkan sistem yang dapat mengenali berbagai jenis buah mangga berdasarkan bentuknya, seperti garis tepi, ukuran, dan perbandingan bentuk, menggunakan metode Support Vector Machine (SVM) .